2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年新课标 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid (x-1)^2<4, x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{-1,0,1,2,3\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{0,1,2\}$
B. $\{-1,0,1,2\}$
C. $\{-1,0,2,3\}$
D. $\{0,1,2,3\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $(x-1)^2<4$ 得 $-2<x-1<2$，所以 $-1<x<3$，即 $M=(-1,3)$. 与 $N=\{-1,0,1,2,3\}$ 求交集时，-1 和 3 不在 M 中，故 $M\cap N=\{0,1,2\}$，选 A.

2. 设复数 z 满足 $(1-\mathrm{i})z=2\mathrm{i}$，则 $z=$（ ）

A. $-1+\mathrm{i}$
B. $-1-\mathrm{i}$
C. $1+\mathrm{i}$
D. $1-\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
将等式两边同乘 $1+\mathrm{i}$，得

$$z=\frac{2\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=-1+\mathrm{i}$$

故选 A.

3. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_3=a_2+10a_1$，$a_5=9$，则 $a_1=$（ ）

A. $\frac{1}{3}$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{9}$
D. $-\frac{1}{9}$

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_5=9$ 可知 $a_1\neq 0$，于是

$$a_1(1+q+q^2)=a_1q+10a_1$$

约去 a_1 得 $q^2=9$，即 $q=3$ 或 $q=-3$. 两种情形都满足 $q^4=81$，所以

$a_1q^4=9$，$\Longrightarrow$，$a_1=\frac{9}{81}=\frac{1}{9}$.

故选 C.

4. 已知 m，n 为异面直线，$m\perp$ 平面 α，$n\perp$ 平面 β，直线 l 满足 $l\perp m$，$l\perp n$，$l\not\subset\alpha$，$l\not\subset\beta$，则（ ）

A. $\alpha \parallel \beta$ 且 $l \parallel \alpha$
B. $\alpha \perp \beta$ 且 $l \perp \beta$
C. α 与 β 相交，且交线垂直于 l
D. α 与 β 相交，且交线平行于 l

【答案】**D**

【解析】
因为 $m \perp \alpha$，且 $l \perp m$，所以 l 的方向平行于平面 α；同理，l 的方向也平行于平面 β. 若 $\alpha \parallel \beta$，则它们的法向量 m，n 平行，与 m，n 为异面直线矛盾. 因此 α 与 β 相交.

两相交平面的公共方向只有交线方向，故同时平行于两个平面的直线 l 必与交线平行. 由题设 $l \not\subset \alpha$ 且 $l \not\subset \beta$，可知交线平行于 l，选 D.

5. 已知 $(1+ax)(1+x)^5$ 的展开式中 x^2 的系数为 5，则 $a=$（ ）

A. -4　　B. -3　　C. -2　　D. -1

【答案】**D**

【解析】
展开式中 x^2 的来源有两种：从 $(1+x)^5$ 中取 x^2，或从 ax 与 $(1+x)^5$ 中的 x 相乘. 因此 x^2 的系数为

$$\mathrm{C}_5^2 + a\mathrm{C}_5^1 = 10 + 5a$$

由题意 $10+5a=5$，得 $a=-1$，故选 D.

6. 执行如图的程序框图，如果输入的 $N=10$，那么输出的 $S=$（ ）

tallpagetrue

texfigure[max width=0.38linewidth]img_repaint/2013/new_curriculum_paper_2_science/q6_fig1.tex

A. $1+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\ldots+\frac{1}{10!}$
B. $1+\frac{1}{1}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\ldots+\frac{1}{10!}$
C. $1+\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{10!}$
D. $1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\ldots+\frac{1}{11!}$

【答案】**B**

【解析】
按程序框图逐次计算. 初值为 $k=1$，$S=0$，$T=1$. 每次循环先令 $T \leftarrow \frac{T}{k}$，再令 $S \leftarrow S+T$，最后令 $k \leftarrow k+1$. 因此各次加入 S 的项依次为

1，$\frac{1}{2!}$，$\frac{1}{3!}$，…，$\frac{1}{10!}$.

当第十次循环结束时 $k=11>10$，程序停止，故输出

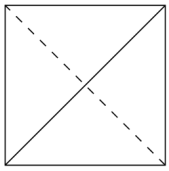
$$S = 1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{10!}$$

选 B.

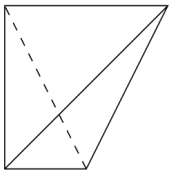
7. 一个四面体的顶点在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中的坐标分别是 $(1,0,1)$，$(1,1,0)$，$(0,1,1)$，$(0,0,0)$，画该四面体三视图中的正视图时，以 zOx 平面为投影面，则得到正视图可以为（ ）

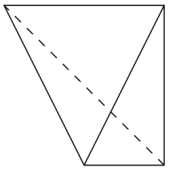
A.　　B.

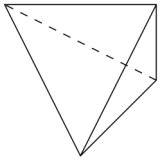
C.



D.







【答案】**A**

【解析】

以 zOx 平面为投影面时，空间点 (x,y,z) 的投影坐标为 (x,z). 四个顶点的投影分别为

$(1,1)$，$(1,0)$，$(0,1)$，$(0,0)$.

它们组成一个正方形；四面体的六条棱投影后包含正方形的两条对角线，其中一条为实线、另一条为虚线. 因此正视图可以是选项 A.

8. 设 $a=\log_3 6$，$b=\log_5 10$，$c=\log_7 14$，则（ ）

A. $c>b>a$　　B. $b>c>a$

C. $a>c>b$　　D. $a>b>c$

【答案】**D**

【解析】

对 $t>1$ 令 $g(t)=\log_t(2t)=1+\dfrac{\ln 2}{\ln t}$. 则

$$g'(t)=-\frac{\ln 2}{t(\ln t)^2}<0$$

所以 $g(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上递减. 由于 $3<5<7$，有

$$a=g(3)>g(5)=b>g(7)=c$$

故选 D.

9. 已知 $a>0$，x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x\geq 1,\\ x+y\leq 3,\\ y\geq a(x-3),\end{cases}$ 若 $z=2x+y$ 的最小值为 1，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

由约束条件可得 $1 \leq x \leqslant 3$，且

$$a(x-3) \leq y \leqslant 3-x$$

因为目标函数 $z=2x+y$ 关于 y 的系数为正，所以固定 x 时，最小值在下边界 $y=a(x-3)$ 上取得. 此时

$$z=2x+a(x-3)=(a+2)x-3a$$

由于 $a>0$，该式随 x 增大而增大，故在 $x=1$，$y=-2a$ 处取得最小值，且

$$z_{\min}=2-2a$$

由 $z_{\min}=1$ 得 $a=\frac{1}{2}$，选 B.

10. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，下列结论中错误的是（ ）

A. $\exists x_0 \in \mathbb{R}, f(x_0)=0$
B. 函数 $y=f(x)$ 的图象是中心对称图形
C. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, x_0)$ 单调递减
D. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点，则 $f'(x_0)=0$

【答案】C

【解析】

因为 $f(x)$ 是首项系数为正的三次多项式，所以

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$，由零点定理知它至少有一个实根，结论 A 正确.

令 $h=-\frac{a}{3}$，则

$$f(h+t)=t^3+\left(b-\frac{a^2}{3}\right)t+f(h)$$

于是 $f(h+t)+f(h-t)=2f(h)$，图象关于点 $(h, f(h))$ 中心对称，结论 B 正确.

若 x_0 是极小值点，则只能说明函数在极小值点左侧的某个邻域内递减，不能推出在整个 $(-\infty, x_0)$ 上递减. 例如 $f(x)=x^3-3x$ 在 $x_0=1$ 处有极小值，但在 $(-\infty,-1)$ 上递增，结论 C 错误.

多项式处处可导，函数在极值点的导数为零，所以结论 D 正确. 故选 C.

11. 设抛物线 $C: y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 M 在 C 上，$|MF|=5$. 若以 MF 为直径的圆过点 $(0,2)$，则 C 的方程为（ ）

A. $y^2=4x$ 或 $y^2=8x$
B. $y^2=2x$ 或 $y^2=8x$
C. $y^2=4x$ 或 $y^2=16x$
D. $y^2=2x$ 或 $y^2=16x$

【答案】C

【解析】

设 $M=(x,y)$，抛物线焦点为 $F=(\frac{p}{2},0)$. 由 M 在抛物线上，得 $y^2=2px$，从而

$$MF^2=\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$$

由于 $x\geqslant 0$，故 $MF=x+\frac{p}{2}=5$，即 $x=5-\frac{p}{2}$.

以 MF 为直径的圆过 $Q=(0,2)$，所以 $\overrightarrow{QM}\perp\overrightarrow{QF}$，即

$(x,y-2)\cdot\left(\frac{p}{2},-2\right)=0$，$y=\frac{px}{4}+2$.

令 $R=p(10-p)$，则 $x=5-\frac{p}{2}$，且

$$y=\frac{p(5-\frac{p}{2})}{4}+2=\frac{R+16}{8}$$

另一方面，$y^2=2px=p(10-p)=R$，故

$\frac{(R+16)^2}{64}=R$，$\Longrightarrow$，$(R-16)^2=0$.

于是 $p(10-p)=16$，即 $p^2-10p+16=0$，所以 $p=2$ 或 $p=8$. 故抛物线方程为 $y^2=4x$ 或 $y^2=16x$，选 C.

12. 已知点 $A(-1,0)$，$B(1,0)$，$C(0,1)$，直线 $y=ax+b$（$a>0$）将 $\triangle ABC$ 分割为面积相等的两部分，则 b 的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$
B. $\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$
C. $\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{3}\right]$
D. $\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$

【答案】**B**

【解析】

三角形 ABC 的面积为 1. 直线斜率为正，按其与三角形边界的交点位置分类.

若 $b \leqslant 0$，要与三角形内部相交必须有 $a+b>0$，此时直线与 AB、BC 相交. 直线一侧在顶点 B 处的三角形面积为

$$\frac{(a+b)^2}{2a(a+1)}$$

令其等于 $\frac{1}{2}$ 得 $(a+b)^2=a(a+1)$，从而 $b=\sqrt{a(a+1)}-a>0$，与 $b \leqslant 0$ 矛盾. 因此此时无解.

若 $0<b<1$ 且 $a \geq b$，直线与 AB、BC 相交. 同样由面积条件得

$(a+b)^2=a(a+1)$，$a=\frac{b^2}{1-2b}$.

条件 $a \geq b>0$ 等价于 $\frac{1}{3} \leq b<\frac{1}{2}$.

若 $0<b<1$ 且 $0<a<b$，直线与 AC、BC 相交. 顶点 C 一侧的三角形面积为

$$\frac{(1-b)^2}{1-a^2}$$

令其等于 $\frac{1}{2}$，得 $a^2=1-2(1-b)^2$. 由 $a>0$ 及 $a<b$，得到

$$1-\frac{\sqrt{2}}{2}<b<\frac{1}{3}$$

若 $b \geqslant 1$，有交点时必为 $a>b>1$，直线与 AB、AC 相交，顶点 A 一侧的三角形面积为 $\frac{(a-b)^2}{2a(a-1)}$. 令其为 $\frac{1}{2}$ 得 $(a-b)^2=a(a-1)$，即 $b=a-\sqrt{a(a-1)}<1$，矛盾；其余情形直线不把三角形分成两块正面积区域.

合并可行范围，得

$$1-\frac{\sqrt{2}}{2}<b<\frac{1}{2}$$

故选 B.

填空题

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，E 为 CD 的中点，则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，$C=(2,2)$，$D=(0,2)$. 则 $E=(1,2)$，所以

$\overrightarrow{AE}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,2)$.

因此

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD}=1 \times (-2)+2 \times 2=2$$

14. 从 n 个正整数 1，2，…，n 中任意取出两个不同的数，若取出的两数之和等于 5 的概率为 $\frac{1}{14}$，则 n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

【解析】
所有取法共有 C_n^2 种. 和为 5 的取法只有 $(1,4)$ 和 $(2,3)$，所以有两种，且必须有 $n \geqslant 4$. 由题意 $\frac{2}{C_n^2}=\frac{1}{14}$，$C_n^2=28$.
于是 $n\frac{(n-1)}{2}=28$，即 $n^2-n-56=0$，解得正整数 $n=8$.

15. 设 θ 为第二象限角，若 $\tan\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$，则 $\sin\theta+\cos\theta=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{\sqrt{10}}{5}$

【解析】
设 $t=\tan\theta$. 由正切和角公式，

$$\frac{t+1}{1-t}=\frac{1}{2}$$

所以 $2t+2=1-t$，得 $t=-\frac{1}{3}$. 因 θ 在第二象限，$\sin\theta>0$，$\cos\theta<0$，故 $\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{10}}$，$\cos\theta=-\frac{3}{\sqrt{10}}$.
因此 $\sin\theta+\cos\theta=-\frac{2}{\sqrt{10}}=-\frac{\sqrt{10}}{5}$.

16. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_{10}=0$，$S_{15}=25$，则 nS_n 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-49

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由
$S_{10}=5(2a_1+9d)=0$，$S_{15}=\frac{15}{2}(2a_1+14d)=25$，
得 $2a_1+9d=0$，$2a_1+14d=\frac{10}{3}$，从而 $d=\frac{2}{3}$，$a_1=-3$. 因此
$S_n=\frac{n}{2}\left(-6+\frac{2}{3}(n-1)\right)=\frac{n(n-10)}{3}$，$nS_n=\frac{n^2(n-10)}{3}$.
对正整数 n，令 $G(n)=n^2\frac{(n-10)}{3}$，则

$$G(n+1)-G(n)=\frac{3n^2-17n-9}{3}$$

当 $1\leq n\leqslant 6$ 时该差为负，当 $n\geqslant 7$ 时该差为正，所以 $G(n)$ 在 $n=7$ 处取得最小值，且

$$G(7)=\frac{49(-3)}{3}=-49$$

解答题

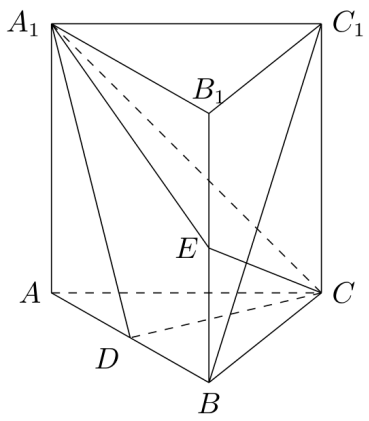
17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $a=b\cos C+c\sin B$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别是 AB，BB_1 的中点，$AA_1=AC=CB=\frac{\sqrt{2}}{2}AB$.

1. (1)



【解析】

不妨设 $AB=2$，建立空间直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(1,1,0)$，

则由直棱柱及长度条件，得

$A_1=(0,0,\sqrt{2})$，$C_1=(1,1,\sqrt{2})$，$D=(1,0,0)$，$E=(2,0,\frac{\sqrt{2}}{2})$.

1. (1)

19. 经销商经销某种农产品，在一个销售季度内，每售出 1 t 该产品获利润 500 元，未售出的产品，每 1 t 亏损 300 元. 根据历史资料，得到销售季度内市场需求量的频率分布直方图，如图所示. 经销商为下一个销售季度购进了 130 t 该农产品. 以 X（单位：t，$100\leq X\leq 150$）表示下一个销售季度内的市场需求量，T（单位：text{元}）表示下一个销售季度内经销该农产品的利润.

1. (1)
2. (2)

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2013/new_curriculum_paper_2_science/q19_fig1.tex

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 平面直角坐标系 xOy 中，过椭圆 $M:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）右焦点的直线 $x+y-\sqrt{3}=0$ 交 M 于 A，B 两点，P 为 AB 的中点，且 OP 的斜率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-\ln(x+m)$.

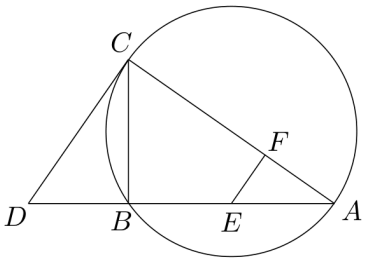
1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 如图，CD 为 $\triangle ABC$ 外接圆的切线，AB 的延长线交直线 CD 于点 D，E，F 分别为弦 AB 与弦 AC 上的点，且 $BC \cdot AE = DC \cdot AF$，$B$，$E$，$F$，$C$ 四点共圆.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 已知动点 P，Q 都在曲线 $C:\begin{cases}x=2\cos t,\\ y=2\sin t,\end{cases}$（$t$ 为参数）上，对应参数分别为 $t=\alpha$ 与 $t=2\alpha$（$0<\alpha<2\pi$），M 为 PQ 的中点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 设 a，b，c 均为正数，且 $a+b+c=1$，证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)